

SÍLABO DOSIFICADO DE ANALISIS REAL (CM2A2) 2026-1

SEMANA	FECHAS	TEMAS
1	C1 23/03/26	Números naturales y Axiomas de Peano. Operaciones de adición y multiplicación en $\mathbb{N}$.
	C2 25/03/26	Principio del buen orden. Segundo principio de inducción matemática.
	C3 27/03/26	Conjuntos finitos. Propiedades de los conjuntos finitos.
	PD1 28/03/26	Práctica dirigida 1: (abarca de C1 hasta C3)
2	C4 30/03/26	Conjuntos infinitos. Conjuntos numerables. Conjuntos no numerables.
	C5 01/04/26	Cuerpos. Cuerpos ordenados. Definición axiomática del cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$. Axioma del supremo.
	C6 03/04/26	Feriado
	PC1 04/04/26	Práctica calificada 1: (abarca de C1 hasta C3)
3	C7 06/04/26	Propiedad de intervalos encajados. Principio Arquimedeo. Densidad de $\mathbb{Q}$ y de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.
	C8 08/04/26	Definición de sucesión. Límite de una sucesión. Sub-sucesiones. Sucesiones acotadas.
	C9 10/04/26	Límites y desigualdades. Álgebra de límites. Límites infinitos.
	PD2 11/04/26	Práctica dirigida 2: (abarca de C4 hasta C9)
4	C10 13/04/26	Sucesiones de Cauchy. Límite superior y límite inferior de una sucesión. Completitud de $\mathbb{R}$.
	C11 15/04/26	Construcción de $\mathbb{R}$ a partir de sucesiones de Cauchy de números racionales.
	C12 17/04/26	Series convergentes. Álgebra de series. Criterios de comparación y criterio de Cauchy. Series absolutamente convergentes.
	PD3 18/04/26	Práctica dirigida 3: (abarca de C10 hasta C12)
5	C13 20/04/26	Criterio de la razón, de la raíz y de Dirichlet. Series alternantes y series condicionalmente convergentes.
	C14 22/04/26	Conjuntos abiertos. Puntos de adherencia. Conjuntos cerrados. Puntos de acumulación.
	C15 24/04/26	Conjuntos compactos.

SEMANA	FECHAS	TEMAS
	PC2 25/04/26	Práctica calificada 2: (abarca de C4 hasta C12)
6	C16 27/04/26	El conjunto de Cantor. Conjuntos conexos.
	C17 29/04/26	Definición de límite y propiedades básicas. Álgebra de límites.
	C18 01/05/26	Feriado
	PD4 02/05/26	Práctica dirigida 4: (abarca de C13 hasta C18)
7	C19 04/05/26	Límites laterales. Límites al infinito, límites infinitos.
	C20 06/05/26	Valores de adherencia de una función. Límite superior y límite inferior.
	C21 08/05/26	Definición de continuidad y propiedades.
	PC3 09/05/26	Práctica calificada 3: (abarca de C13 hasta C18)
8	EP 16/05/26	EXAMEN PARCIAL: abarca hasta la semana 6
9	C22 18/05/26	Funciones continuas en un intervalo. Funciones continuas en conjuntos compactos. Continuidad uniforme.
	C23 20/05/26	Definición y propiedades de la derivada en un punto. Reglas de derivación.
	C24 22/05/26	Derivadas y crecimiento local.
	PD5 23/05/26	Práctica dirigida 5: (abarca de C19 hasta C24)
10	C25 25/05/26	Funciones derivables en un intervalo.
	C26 27/05/26	Fórmula de Taylor infinitesimal y con resto de Lagrange.
	C27 29/05/26	Aplicaciones: máximos y mínimos locales, Indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ " y funciones convexas y cóncavas.
	PC4 30/05/26	Práctica calificada 4: (abarca de C19 hasta C24)
11	C28 01/06/26	Integral superior e integral inferior.
	C29 03/06/26	Funciones integrables según Riemann. Propiedades de la integral de Riemann. Condiciones suficientes de integrabilidad.
	C30 05/06/26	El teorema fundamental del cálculo. Formulas clásicas del Cálculo Integral.
	PD6 06/06/26	Práctica dirigida 6: (abarca de C25 hasta C30)
	C31 08/06/26	La integral como límite de sumas de Riemann.

SEMANA	FECHAS	TEMAS
	C32 10/06/26	Conjuntos de medida nula. Caracterización de las funciones integrables según Riemann.
	C33 12/06/26	Logaritmos y exponenciales. Integrales impropias.
	PC5 13/06/26	Práctica calificada 5: (abarca de C25 hasta C30)
13	C34 15/06/26	Convergencia puntual y uniforme de una sucesión de funciones. Propiedades de la convergencia uniforme.
	C35 17/06/26	Integración y derivación de los términos de una sucesión de funciones.
	C36 19/06/26	Series de Funciones: convergencia uniforme, criterio de Weierstrass
	PD7 20/06/26	Práctica dirigida 7: (abarca de C31 hasta C36)
14	C37 22/06/26	Series de potencias, intervalo y radio de convergencia
	C38 24/06/26	Derivación e integración de Series de Potencias. Funciones definidas por series de potencias
	C39 26/06/26	Producto de series de potencias.
	PC6 27/06/26	Práctica calificada 6: (abarca de C31 hasta C36)
15	C40 29/06/26	Feriado
	C41 01/07/26	Funciones analíticas
	C42 03/07/26	Equicontinuidad
	PD8 04/07/26	Práctica dirigida 8: (abarca de C37 hasta C42)
16	EF 11/07/26	EXAMEN FINAL: abarca hasta la semana 14
17	ES 18/07/26	EXAMEN SUSTITUTORIO: abarca todo el curso

Tenemos que

- **C:** clase.
- **C1:** clase 1.
- **PD:** práctica dirigida.
- **PC:** práctica calificada.
- **PD:** práctica dirigida.
- **EP:** examen parcial.

- **EF**: examen final.
- **ES**: examen sustitutorio.

Indicaciones respecto a las prácticas dirigidas y evaluaciones

- Las clases **C6**, **C18** y **C40** se cancelan debido a los feriados correspondientes.
- El día correspondiente a cada práctica calificada (**PC**), durante la primera hora, de 8am a 9am, se resolverán ejercicios de la práctica dirigida (**PD**) previa a dicha **PC**. Después de ello se tomará la **PC** correspondiente, de 9am a 11am.
- Las evaluaciones **EP**, **EF** y **ES** se tomarán de 9am a 11am los días correspondientes según este sílabo dosificado.
- La tolerancia para el ingreso al aula a rendir la evaluación es de 20 minutos.
- Durante la evaluación (práctica calificada, examen parcial, examen final o examen sustitutorio) el estudiante debe presentar su documentos de identidad o carnet universitario.
- La PRUEBA DE ENTRADA se tomará durante los primeros 40 minutos de la primera práctica dirigida.